

Manual de Informes

HydroFlow Manager v2.0

HydroFlow Manager v2.0

Manual de Generador de Informes

Versin del Software: 2.0

Fecha de Publicacin: Noviembre 2025

Empresa: Artanda Ingeniera y Consultora

Audiencia: Usuarios avanzados

Tabla de Contenidos

1. [Introduccin al Generador de Informes](#1-introduccin-al-generador-de-informes)
2. [Acceso al Mdulo](#2-acceso-al-mdulo)
3. [Interfaz del Generador](#3-interfaz-del-generador)
4. [Tipos de Informes Disponibles](#4-tipos-de-informes-disponibles)
5. [Configuracin Bsica](#5-configuracin-bsica)
6. [Filtros Avanzados](#6-filtros-avanzados)
7. [Seleccin de Campos](#7-seleccin-de-campos)
8. [Sistema de Agrupaciones](#8-sistema-de-agrupaciones)
9. [Formatos de Exportacin](#9-formatos-de-exportacin)
10. [Guardar y Cargar Configuraciones](#10-guardar-y-cargar-configuraciones)
11. [Casos de Uso Prcticos](#11-casos-de-uso-prcticos)
12. [Tips y Trucos](#12-tips-y-trucos)

1. Introduccin al Generador de Informes

1.1 Qu es el Generador de Informes?

El Generador de Informes de HydroFlow Manager es una herramienta potente que permite crear informes personalizados a partir de los datos del proyecto. A diferencia de informes fijos, el generador permite:

Seleccionar exactamente qu campos mostrar
Aplicar filtros complejos
Agrupar datos de mltiples formas
Exportar en varios formatos (PDF, Excel, Word)
Guardar configuraciones para reutilizar

1.2 Categoras de Informes

El sistema organiza los informes en 4 categoras principales:

1.3 Flujo de Trabajo Tpico

2. Acceso al Mdulo

2.1 Desde el Men Principal

![Acceso al mdulo de informes](screenshots/reports_01_access.png)

1. En la barra lateral, haga clic en el icono Informes
2. Se abrir el Generador de Informes

2.2 Permisos Requeridos

- * Usuario normal: Puede generar informes de consulta
- * Tcnico: Puede generar todos los informes
- * Administrador: Acceso completo + gestin de plantillas

3. Interfaz del Generador

3.1 Vista General

![Interfaz del generador](screenshots/reports_02_interface.png)

La interfaz se divide en 5 pasos:

3.2 Barra de Herramientas

4. Tipos de Informes Disponibles

4.1 Categoría: Partes ()

4.1.1 Listado de Partes

Descripción: Relación completa de todos los partes con importes.

Campos disponibles:

- * Código de parte
- * Fecha
- * Municipio
- * Red
- * Tipo de trabajo
- * Estado
- * Importe presupuestado
- * Importe certificado
- * Diferencia

Agrupaciones posibles:

- * Por municipio
- * Por red
- * Por tipo de trabajo
- * Por mes
- * Por año

Caso de uso: Control diario de trabajos, seguimiento de partes pendientes.

4.2 Categoría: Recursos ()

4.2.1 Recursos Presupuestados

Descripción: Listado de partidas presupuestadas por parte.

Campos disponibles:

- * Código de parte
- * Código de partida
- * Descripción partida
- * Unidad
- * Cantidad presupuestada
- * Precio unitario
- * Importe

Totales automáticos:

- * Suma por parte

- * Suma total del informe

Agrupaciones:

- * Por parte
- * Por capitulo presupuestario
- * Por naturaleza (Obra/Seguridad/etc.)

4.2.2 Recursos Certificados

Descripción: Recursos que han sido certificados.

Diferencia con Presupuestados:

- * Solo muestra cantidades certificadas
- * Incluye fecha de certificación
- * Calcula diferencias respecto presupuesto

Campos adicionales:

- * Fecha de certificación
- * Cantidad certificada
- * Importe certificado
- * % sobre presupuesto

4.2.3 Recursos Pendientes

Descripción: Diferencia entre presupuestado y certificado.

Campos clave:

- * Cantidad pendiente = Presupuestado - Certificado
- * Importe pendiente
- * % pendiente

Caso de uso: Planificación de próximas certificaciones.

4.2.4 Listado de Partidas del Presupuesto

Descripción: Catálogo completo de partidas disponibles.

Campos:

- * Código de partida
- * Capítulo
- * Descripción
- * Unidad
- * Precio unitario

4.3 Categoría: Presupuestos ()

4.3.1 Contrato

Descripción: Presupuesto oficial para el contrato.

Incluye:

- * Portada con datos del proyecto
- * Capítulos y partidas
- * Precios unitarios
- * Mediciones
- * Totales con GG, BI e IVA

Formato: Solo PDF (formato oficial)

4.3.2 Presupuesto Detallado

Descripción: Desagregación completa del presupuesto.

Estructura:

Configuraciones:

- * Con/sin descripciones
- * Con/sin descomposición de precios
- * Nivel de detalle (capítulo/partida/subpartida)

4.3.3 Presupuesto Resumen

Descripción: Resumen por capítulos.

Contenido:

4.4 Categoría: Certificaciones ()

4.4.1 Certificación Detallado

Descripción: Certificación completa con todas las partidas.

Estructura similar a Presupuesto Detallado, pero:

- * Incluye columna "Cantidad Certificada"
- * Columna "Cantidad Presupuestada" (referencia)
- * Columna "% Ejecutado"
- * Resaltado de partidas completadas

Secciones:

1. Datos de la Certificación

- * Número de certificación
- * Período (fecha inicio - fecha fin)
- * Partes incluidos

2. Detalle de Partidas

- * Por captulo
- * Con totales parciales

3. Resumen Econmico

- * PEM
- * GG + BI
- * Base Imponible
- * IVA
- * Total

4.4.2 Certificacin Resumen

Descripcin: Resumen ejecutivo de la certificacin.

Contenido:

- * Lista de partes incluidos
- * Totales por captulo
- * Comparativa presupuesto vs ejecutado
- * Grfico de avance (opcional)

5. Configuracin Bsica

5.1 PASO 1: Seleccionar Tipo de Informe

![Seleccin de informe](screenshots/reports_03_select.png)

1. Abrir el desplegable de "Tipo de Informe"
2. Se mostrarn las categoras:
3. Seleccione el informe deseado
4. La interfaz se actualizar mostrando opciones especficas

5.2 PASO 2: Configurar Filtros

5.2.1 Filtros Temporales

Rango de Fechas:

- * Obligatorio para la mayora de informes
- * Click en el icono de calendario para seleccionar
- * Formato: DD/MM/AAAA

Consejos:

- * Para un mes especfico: 01/03/2024 - 31/03/2024
- * Para el ao completo: 01/01/2024 - 31/12/2024

* Para ltimos 30 das: Use el botn "ltimo mes"

5.2.2 Filtros Geogrficos

Municipios:

Redes:

5.2.3 Filtros de Estado

Estado de Partes:

Certificado:

6. Filtros Avanzados

6.1 Filtros Combinados

Puede combinar mltiples filtros para consultas especficas:

Ejemplo 1: Partes finalizados pero no certificados

Ejemplo 2: Trabajos de una red en un municipio

6.2 Operadores de Filtro

Para campos numricos (importes, cantidades):

Para campos de texto:

7. Seleccin de Campos

7.1 Campos Disponibles vs Seleccionados

La interfaz muestra dos listas:

7.2 Orden de Campos

Cambiar el orden:

1. Seleccione un campo en la lista derecha
2. Use los botones Subir / Bajar
3. El orden se refleja en el informe final

Ejemplo:

7.3 Campos por Tipo de Informe

Listado de Partes - Campos Disponibles

Recursos - Campos Disponibles

7.4 Campos Calculados

Algunos campos se calculan automáticamente:

% Ejecutado:

Diferencia:

Pendiente:

8. Sistema de Agrupaciones

8.1 Qu son las Agrupaciones?

Las agrupaciones organizan los datos en secciones con subtotales.

Sin agrupar:

Agrupado por Red:

8.2 Tipos de Agrupacin

8.2.1 Agrupacin Simple

Un solo nivel de agrupacin:

Opciones:

- * Sin agrupar
- * Por municipio
- * Por red
- * Por tipo de trabajo
- * Por mes
- * Por ao
- * Por estado

8.2.2 Agrupacin Mltiple (Anidada)

Varios niveles jerrquicos:

Resultado:

8.3 Configuracin de Agrupaciones

8.3.1 Aadir Nivel de Agrupacin

1. Click en "+ Aadir Nivel"
2. Seleccione el campo por el que agrupar
3. Configure opciones:
 - * Mostrar subtotales:
 - * Salto de pgina entre grupos:
 - * Orden: Ascendente / Descendente

8.3.2 Ejemplo: Certificacin por Red y Municipio

Configuracin:

Resultado:

8.4 Totales y Subtotales

Tipos de totales:

Configuracin de totales:

9. Formatos de Exportacin

9.1 Formato PDF

Caractersticas:

- * Diseo profesional con encabezados
- * Logo de la empresa
- * Paginacin automtica
- * Formato ideal para presentacin a cliente

Opciones de PDF:

Plantillas disponibles:

- * Estndar: Diseo corporativo estndar
- * Ejecutivo: Diseo minimalista para direccin
- * Tcnico: Con ms detalles y especificaciones
- * Cliente: Formato simplificado para cliente final

9.2 Formato Excel

Características:

- * Datos editables
- * Fórmulas automáticas en totales
- * Formato condicional (opcional)
- * Ideal para análisis posterior

Opciones de Excel:

Hojas generadas:

1. Datos: Tabla principal con los datos
2. Resumen: Totales y gráficos (si está activado)
3. Metadatos: Información sobre el informe

9.3 Formato Word

Características:

- * Documento editable
- * Tablas formateadas
- * Ideal para personalización posterior

Opciones de Word:

Personalización de plantilla:

1. Cree un documento Word con su formato
2. Inserte el marcador [TABLA_DE_DATOS] donde quiera la tabla
3. Guarde como .docx en resources/plantillas/
4. Selecciónelo en el desplegable de plantillas

9.4 Comparativa de Formatos

Recomendación:

- * PDF: Certificaciones oficiales, presentaciones finales
- * Excel: Análisis internos, planificación
- * Word: Informes que requieren personalización de texto

10. Guardar y Cargar Configuraciones

10.1 Por qué Guardar Configuraciones?

Si genera informes similares regularmente (ej: certificación mensual), guardar la configuración le ahorra tiempo:

Una vez configurado, reutilizar siempre

Consistencia en informes periodicos
Compartir configuraciones con colegas

10.2 Guardar una Configuracin

Pasos:

1. Configure el informe como desee:

* Tipo de informe

* Filtros

* Campos

* Agrupaciones

2. Click en "Guardar Configuracin"

3. Asigne un nombre descriptivo:

4. Click en "Guardar"

Ubicacin del archivo:

* Windows: %APPDATA%/HydroFlow/informes_guardados/

* Linux: ~/.config/hydroflow/informes_guardados/

* Formato: JSON

10.3 Cargar una Configuracin

Pasos:

1. Click en "Cargar Configuracin"

2. Se muestra lista de configuraciones guardadas:

3. Seleccione la configuracin

4. Click en "Cargar Seleccionado"

5. El formulario se rellena automticamente

Nota: Los filtros de fecha NO se cargan (debe actualizarlos manualmente).

10.4 Gestionar Configuraciones

Editar:

1. Cargar configuracin

2. Modificar lo necesario

3. Guardar con el mismo nombre (sobrescribe)

Eliminar:

1. Click derecho sobre una configuracin

2. "Eliminar"

3. Confirmar

Exportar/Compartir:

11. Casos de Uso Prcticos

11.1 Caso 1: Certificacin Mensual

Objetivo: Generar certificacin de marzo 2024 para facturar.

Pasos:

1. Tipo de Informe: Certificacin Detallado

2. Filtros:

* Fecha inicio: 01/03/2024

* Fecha fin: 31/03/2024

* Estado: [Finalizado]

* Certificado: Solo no certificados

3. Campos: (Todos por defecto)

4. Agrupacin:

* Nivel 1: Red

* Nivel 2: Municipio

5. Exportar: PDF (Plantilla: Estndar)

6. Guardar Config: "Certificacin Mensual"

Prximo mes: Solo cargar config y cambiar fechas.

11.2 Caso 2: Anlisis de Recursos por Red

Objetivo: Ver qu recursos se han usado en cada red.

Pasos:

1. Tipo de Informe: Recursos Certificados

2. Filtros:

* Fecha: Todo el ao (01/01/2024 - 31/12/2024)

* Redes: [Red A] [Red B]

3. Campos:

* Cdigo de parte

* Red

- * Cdigo de partida
- * Descripcin
- * Cantidad certificada
- * Importe

4. Agrupacin:

- * Nivel 1: Red
- * Nivel 2: Cdigo de partida

5. Exportar: Excel (para anlisis)

Resultado: Ver qu partidas se han usado ms en cada red.

11.3 Caso 3: Presupuesto para Cliente

Objetivo: Presentacin limpia del presupuesto.

Pasos:

1. Tipo de Informe: Presupuesto Detallado
2. Filtros: (Ninguno, mostrar todo)
3. Campos: Solo los esenciales
 - * Cdigo de partida
 - * Descripcin
 - * Unidad
 - * Cantidad
 - * Precio unitario
 - * Importe
4. Agrupacin: Por captulo
5. Exportar: PDF (Plantilla: Cliente)

Personalizacin:

- * Sin descripciones tcnicas muy largas
- * Formato limpio y profesional

11.4 Caso 4: Control de Partes Pendientes

Objetivo: Listar trabajos sin certificar.

Pasos:

1. Tipo de Informe: Listado de Partes

2. Filtros:

- * Fecha: ltimos 3 meses
- * Estado: [Finalizado]
- * Certificado: Solo no certificados

3. Campos:

- * Cdigo
- * Fecha
- * Municipio
- * Red
- * Importe presupuestado

4. Orden: Por fecha (ms antiguo primero)

5. Exportar: Excel (para seguimiento interno)

Resultado: Lista de trabajos listos para certificar.

12. Tips y Trucos

12.1 Optimizacin de Informes

Rendimiento:

- * Filtre por fechas especficas (evite "Todo el historico")
- * Use agrupaciones solo cuando sea necesario
- * Para anlisis grandes, use Excel (ms rpido que PDF)

Visualizacin:

- * En PDF: Mximo 15 campos para legibilidad
- * En Excel: Puede incluir todos los campos
- * Use orientacin horizontal para muchas columnas

Presentacin:

- * Para cliente: Menos es ms (solo campos esenciales)
- * Para interno: Incluya todos los detalles

12.2 Atajos de Teclado

12.3 Resolucin de Problemas

Problema: "No hay datos para mostrar"

Soluciones:

- * Verifique los filtros de fecha

- * Verifique que hay partes en ese periodo
- * Revise los filtros de estado/municipio

Problema: "El PDF tarda mucho en generarse"

Soluciones:

- * Reduzca el rango de fechas
- * Disminuya el número de campos
- * Simplifique las agrupaciones

Problema: "Los totales no cuadran"

Soluciones:

- * Verifique los filtros aplicados
- * Compruebe que no hay datos duplicados
- * Revise las agrupaciones (pueden estar sumando mal)

12.4 Mejores Prácticas

Nombres de Configuraciones:

- * Descriptivos: "Certificación Mensual Red A"
- * NO genéricos: "Informe1", "Config_test"

Organización:

- * Cree una configuración por cada informe recurrente
- * Documente el propósito en la descripción
- * Revise y actualice configuraciones antiguas

Backup:

- * Haga backup periódico de la carpeta informes_guardados/
- * Exporte configuraciones importantes

Fin del Manual de Informes

Para más información sobre otros módulos, consulte el Manual de Usuario.

Necesita ayuda? Contacte con soporte técnico.